

Resumen 1º Cuatrimestre Probabilidad y Estadística

Probabilidades	4
Experimento	4
Espacio muestral	4
Suceso (o evento)	4
Eventos especiales.....	4
Operaciones entre eventos.....	5
Definición de probabilidad.....	5
Definición clásica (Laplace).....	5
Enfoque a posteriori	6
Definición subjetiva de la probabilidad	6
Definición axiomática	6
Axiomas	6
Teoremas que se desprenden de los axiomas	7
Probabilidad Condicional	9
Definición.....	9
Regla del Producto.....	10
Diagramas de árbol	10
Independencia.....	11
Extensión del Concepto de Independencia a Tres Eventos	12
Propiedades de la probabilidad condicional	12
Partición de un Espacio Muestral	13
Teorema de probabilidad total.....	13
Teorema de Bayes o Probabilidad de las causas	13
Variables aleatorias	15
Rango o Recorrido	15
Variables aleatorias discretas	15
Función de Probabilidad Puntual	15
Función Distribución	17
Esperanza	17
Interpretación de la esperanza en una variable aleatoria.....	17
Propiedades de la esperanza	17
Varianza	18
Propiedades de la varianza	18
Desvío Estándar	19
Covarianza	19
Propiedades de la Covarianza.....	19

Coeficiente de correlación lineal de Pearson	19
Variables Aleatorias Continuas	20
Función densidad	20
Función de distribución	21
Propiedades de la Función de Distribución	21
Percentil de una variable continua	22
Esperanza	22
Varianza	22
Cambio de Variables en V.A.	23
Caso Continuo	23
Variables aleatorias Bidimensionales	24
Covarianza y coeficiente de correlación lineal	25
Variables aleatorias discretas especiales	27
Distribución Bernoulli	27
Propiedades	27
Distribución Binomial	27
Variable Aleatoria Binomial	27
Probabilidad Puntual	27
Propiedades	28
Distribución hipergeométrica	29
Notación	29
Recorrido	29
Probabilidad puntual	29
Propiedades	29
Comparación con la binomial	30
Distribución de Poisson	31
Esperanza y varianza	31
Distribución Uniforme	33
Función de distribución acumulada	33
Esperanza y varianza	33
Distribución Exponencial	35
Función de distribución acumulada	35
Esperanza y varianza	35
Propiedad Falta de Memoria como doriii	35
Relación entre la distribución de Poisson y la exponencial	36
Distribución Normal	38
Caso particular: variable normal estandar	38

Teorema: de la VA normal a la VA normal estándar	38
Distribución Gamma	40
Teorema: relación entre VA exponenciales y gamma.....	40

Probabilidades

Experimento

Es cualquier procedimiento mediante el cual se generan resultados.

- Si se conoce su resultado a priori, es **determinístico**
- Si no se conoce su resultado a priori, es **aleatorio** (ejemplo: tirar un dado)
 - No se puede anticipar su resultado
 - Se conocen con exactitud todos sus posibles resultados
 - Se puede repetir indefinidamente, en las mismas condiciones iniciales, pudiendo ser los resultados distintos en cada repetición

Espacio muestral

Es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio $\mathcal{E}$. Se lo denota con S . Puede ser finito, infinito numerable o infinito no numerable.

A cada elemento del espacio muestral se lo denomina punto muestral.

Ejemplo: si el experimento es tirar un dado, entonces $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Ejemplo: se arrojan dos dados y se calcula la suma de los números observados, entonces: $S = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$

Suceso (o evento)

Sea $\mathcal{E}$ un experimento y S su espacio muestral. Se llama suceso/evento a cualquier subconjunto del espacio muestral. Se denota con las primeras letras mayúsculas $A, B, C, \dots$

- Un suceso es **simple** (o elemental) cuando su resultado no puede descomponerse en una combinación de otros
- Un suceso es **compuesto** cuando está formado por dos o más eventos simples

Eventos especiales

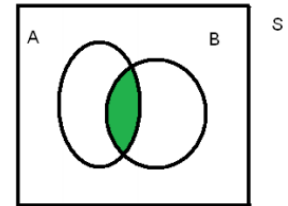
- Un evento es **cierto** (o seguro) cuando ocurre en toda realización del experimento aleatorio.
- Un evento es **imposible** cuando no ocurre en ninguna realización del experimento aleatorio.
- Dos sucesos son **incompatibles o mutuamente excluyentes** cuando no comparten resultados comunes (no existe ningún punto muestral que pertenezca a ambos). Los sucesos incompatibles no pueden ocurrir simultáneamente.
 - $A \cap B = \emptyset$
- Un grupo de eventos es **exhaustivo** cuando cubren el espacio muestral entre ellos.
- Dos sucesos son **complementarios** cuando son al mismo tiempo mutuamente excluyentes y exhaustivos.
 - $A \cup A^c = S \wedge A \cap A^c = \emptyset$

Operaciones entre eventos

Intersección

“Que ocurra el evento A y al mismo tiempo ocurra el evento B”

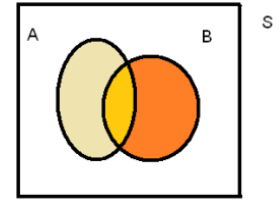
$$A \cap B$$



Unión

“Que ocurra el evento A o el evento B”

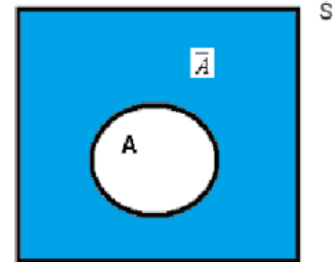
$$A \cup B$$



Complemento

“Que no ocurra el evento A”

$$A^c \text{ o } A' \text{ o } \bar{A}$$



Diferencia

“Que ocurra el evento A y que no ocurra el evento B” o “Que ocurra el evento B y que no ocurra el evento A”

Nota: importa el orden

Definición de probabilidad

Definición clásica (Laplace)

Dado un experimento o fenómeno aleatorio $\mathcal{E}$, con un espacio muestral asociado S , y un suceso A , se llama **probabilidad** de que ocurra el suceso A al cociente entre el número de puntos muestrales de A (resultados favorables) y el total de puntos muestrales de S (resultados posibles).

$$P(A) = \frac{\text{nro de casos favorables a } A}{\text{nro de casos posibles}}$$

Esta definición es válida solamente en el caso de que todos los puntos muestrales sean equiprobables.

Ejemplo

Consideremos una pecera con dos peces amarillos y tres anaranjados. Sea el experimento aleatorio “sacar un pez al azar y mirar el color”. El espacio muestral del experimento, distinguiendo entre los peces de igual color, es:

$$S = \{A_1, A_2, N_1, N_2, N_3\}$$

Sea el evento “el pez elegido es amarillo”. La probabilidad de que ocurra A es:

$$P(A) = \frac{\text{nro de casos favorables a } A}{\text{nro de casos posibles}} = \frac{2}{5}$$

Enfoque a posteriori

Considera la probabilidad de un cierto evento A como el límite de su frecuencia relativa para infinitas repeticiones del experimento.



$$f_r(A) = \frac{f(A)}{n}$$

Este cociente tiende a estabilizarse alrededor de un número que llamamos $P(A)$ a medida que n crece.

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_r(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(A)}{n}$$

Este enfoque frecuencial de la probabilidad se denomina probabilidad a posteriori porque solo podemos dar la posibilidad de un suceso después de repetir y observar muchas veces el experimento aleatorio correspondiente.

Definición subjetiva de la probabilidad

Cuando la repetición del experimento aleatorio no es posible, es necesario acudir a un punto de vista alternativo que no dependa de las repeticiones, sino que considere la probabilidad como un concepto subjetivo que exprese el grado de confianza acerca de la posibilidad de que el suceso ocurra. Al ser subjetiva, es posible que diferentes observadores tengan distintas creencias sobre los posibles resultados, y ambas opiniones sean válidas.

Definición axiomática

Está basada en un conjunto de axiomas. Supone la existencia de una función de probabilidad que asigna un número real a cada suceso A definido dentro del espacio muestral S .

$$P: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$$

- $\mathcal{A}$ es el conjunto de todos los subconjuntos de S (la función le asigna un número real a cada subconjunto del espacio muestral).

Axiomas

1. $P(A) \geq 0$, $\forall A \in S$
2. $P(S) = 1$
3. Si A_1 y A_2 son eventos mutuamente excluyentes ($A_1 \cap A_2 = \emptyset$), entonces

$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2)$$

Ejemplo

Se eligen al azar tres motores de un conjunto de diez entre los cuales cuatro son a inyección. Hallar la probabilidad de que:

- a) Ninguno sea a inyección
- b) A lo sumo uno sea a inyección
- c) Al menos dos sean a inyección

Resolución

$$a) P(\text{ninguno sea a inyección}) = \frac{\text{Cant. de formas de ninguno a inyección}}{\text{Cant. de formas de elegir tres motores}} = \frac{6*5*4}{10*9*8} = \frac{120}{720} = \frac{1}{6}$$

$$P(\text{a lo sumo uno a inyección}) = P(\text{ninguno a inyección o exactamente uno a inyección})$$

$$b) = P(\text{ninguno a inyección}) + P(\text{exactamente uno a inyección})$$

$$= \frac{6*5*4}{10*9*8} + \frac{4*6*5}{10*9*8} = \frac{2}{3}$$

$$P(\text{al menos dos sean inyección}) = P(\text{al menos dos sean inyección o todos sean inyección})$$

$$c) = P(\text{al menos dos sean inyección}) + P(\text{todos sean inyección})$$

$$= 3 \frac{6*4*3}{10*9*8} + \frac{4*3*2}{10*9*8} = \frac{1}{3}$$

Teoremas que se desprenden de los axiomas

Probabilidad del Complemento

La probabilidad de que no ocurra el evento A y la probabilidad de que ocurra A suman 1:

$$P(A) + P(A^c) = 1 \Rightarrow P(A^c) = 1 - P(A)$$

Evento imposible

La probabilidad de que ocurra el evento imposible es 0:

$$P(\emptyset) = 0$$

Eventos encajados

Si el evento A ocurre algunas de las veces que ocurre el evento B (es decir, $A \subseteq B$), entonces la probabilidad asociada al evento A es menor o igual a la probabilidad asociada del evento B :

$$A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$$

Probabilidad de la Unión o Teorema de la Suma

Sean A y B eventos cualesquiera de un espacio muestral S , entonces la probabilidad de que ocurra alguno de ellos es igual a la suma de las probabilidades de ambos menos la probabilidad de la intersección:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Ejemplo

Calcular la probabilidad de que en una reunión de ocho personas se encuentren al menos dos que cumplan años el mismo día (Sugerencia: considerar un año de 365 días y ordenar individuos) ¿Y si son 23?

Resolución

$$F = \{1, 2, 3, \dots, 365\} \Rightarrow S = F^8$$

$$P(\text{al menos dos cumplan el mismo día}) = 1 - P(\text{los ocho en distintos días})$$

$$= 1 - \frac{\text{8-uplas con todos los días distintos}}{\text{8-uplas}} = 1 - \frac{365 * 364 * 363 * \dots * 358}{365 * 365 * 365 * \dots * 365}$$

$$P_r(\text{al menos dos cumplan el mismo día}) = 1 - \frac{365 * 364 * 363 * \dots * (365 - r + 1)}{365^r}$$

Ejemplo

Se elige una carta al azar de un mazo. Hallar la probabilidad de que sea diamante o negra:

$$A = \{\text{cartas cuyo palo es diamante}\}$$

$$B = \{\text{cartas cuyo palo es negro}\}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{13}{52} + \frac{26}{52} = \frac{39}{52} = \frac{3}{4}$$

Probabilidad Condicional

Sean $A, B \subset S$. Con el símbolo $A|B$, leído “A dado B” denotamos el suceso A sabiendo que ocurrió el suceso B.

Se produce cuando sabemos que ocurrió el evento B y queremos saber la probabilidad de que ocurra un evento A. Simbólicamente:

$$P(A/B)$$

Ejemplo

Supongamos que en el hospital hay 10 bebés recién nacidos por parto normal de los cuales 4 son varones y 15 bebés nacidos por cesárea de los cuales 7 son varones.

Esta información se podría representar en el siguiente diagrama:

	Varón	Mujer	
Parto	4	6	10
Cesárea	7	8	15
Total	11	14	25

¿Qué probabilidad hay de que haya sido parto normal sabiendo que es varón?

Como de los 11 varones 4 nacieron por parto normal, la probabilidad es: $P(P/V) = 4/11$

Esta probabilidad depende de las siguientes posibilidades:

- $P(P) = 10/25 \rightarrow$ probabilidad de que haya nacido por parto normal
- $P(V) = 11/25 \rightarrow$ probabilidad de que sea varón
- $P(P \cap V) = 4/25 \rightarrow$ probabilidad de que sea varón y haya nacido por parto normal

Definición

$P(A/B)$ se lee “probabilidad de A condicional a B” y se define como el cociente entre la probabilidad conjunta de A con B, y la probabilidad de B (siempre que B no sea el evento imposible). Simbólicamente:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

Ejemplo

Se lanza un dado dos veces. Hallar la probabilidad de que la suma de sus números sea mayor o igual que ocho si:

- Aparece un cuatro en el primer dado
- Aparece un cuatro en por lo menos uno de los dados

Resolución

- Sea $S = \{(x, y) / x, y \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$
 $S = \{(1, 1), (1, 2), \dots, (1, 6), (2, 1), \dots, (5, 6), (6, 6)\}$

Definimos los sucesos:

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

$$A = \{(x, y) : x + y \geq 8\}$$

$$B = \{(x, y) : x = 4\}$$

Entonces:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{3/36}{6/36} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0.5$$

b) Sea $S = \{(x, y) / x, y \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$

$$S = \{(1,1), (1,2), \dots, (1,6), (2,1), \dots, (5,6), (6,6)\}$$

Definimos los sucesos:

$$A = \{(x, y) : x + y \geq 8\}$$

$$B = \{(x, y) : x = 4 \vee y = 4\}$$

Entonces:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{5/36}{11/36} = \frac{5}{11} = 0,4545$$

Regla del Producto

De la definición de probabilidad condicional, se desprende el teorema del producto.

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(A/B)P(B)$$

También puede expresarse como:

$$P(B/A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} \Rightarrow P(B \cap A) = P(B/A)P(A)$$

Diagramas de árbol

Permite esquematizar la situación cuando ocurren sucesos uno atrás de otro.

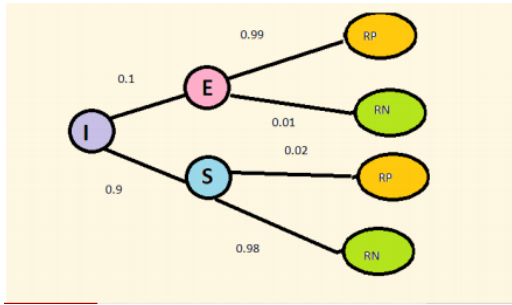
Ejemplo

Una prueba para detectar la presencia de una enfermedad en un individuo da resultado positivo en un individuo enfermo con probabilidad 0.99 y en un individuo sano con probabilidad 0.02. Se sabe que el 10% de la población padece esta enfermedad.

- a) Si se selecciona al azar un individuo de esta población, se le aplica la prueba y el resultado es positivo:
 1. ¿Cuál es la probabilidad de que realmente padezca la enfermedad?
 2. ¿Cuál es la probabilidad de que no la padezca?
- b) Si se selecciona un individuo de esta población, se le aplica la prueba y el resultado es negativo:
 1. ¿Cuál es la probabilidad de que realmente no padezca la enfermedad?
 2. ¿Cuál es la probabilidad de que el test no haya detectado la presencia de la enfermedad?

Resolución

Para resolver esto podemos armar un diagrama de árbol que indique la probabilidad de un evento dado otro evento.



Luego:

- $P(RP \cap E) = P(RP / E) \cdot P(E) = 0,99 \cdot 0,1 = 0,099$
- $P(RP \cap S) = P(RP / S) \cdot P(S) = 0,02 \cdot 0,9 = 0,018$
- $P(RN \cap S) = P(RN / S) \cdot P(S) = 0,98 \cdot 0,9 = 0,882$
- $P(RN \cap E) = P(RN / E) \cap P(E) = 0,01 \cdot 0,1 = 0,001$

Independencia

Dos eventos son independientes cuando la ocurrencia de uno de ellos no afecta la probabilidad de ocurrencia del otro.

A y B son independientes $\Leftrightarrow P(A / B) = P(A)$

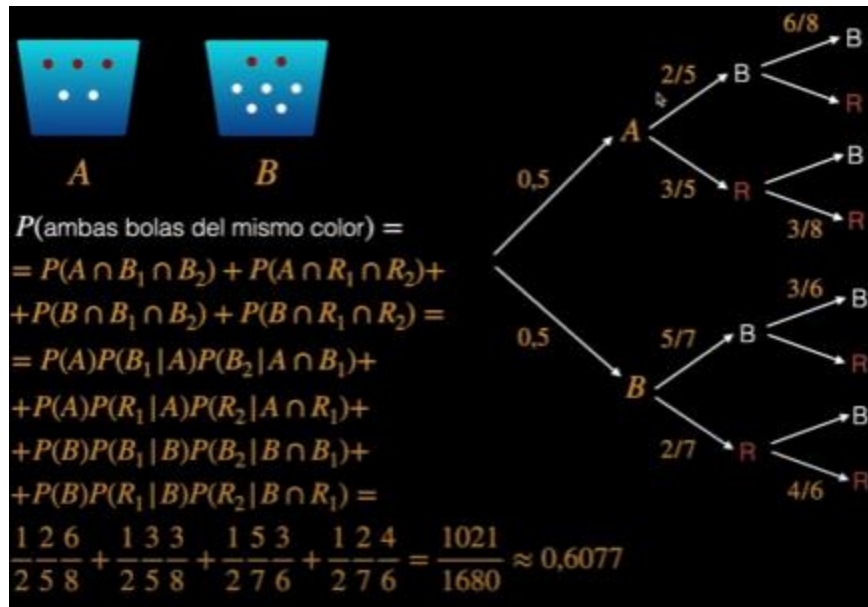
Se desprende de esta definición:

$$P(A / B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A) \Rightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Siendo $P(B) > 0$

Ejemplo

Tenemos dos urnas A y B. En A hay tres bolas rojas y dos blancas y en B dos rojas y cinco blancas. Se elige una urna al azar y de ella una bola que se coloca en la otra urna. Luego se saca una bola de la segunda urna. Hallar la probabilidad de que las dos bolas sean de igual color.



Extensión del Concepto de Independencia a Tres Eventos

Dados 3 eventos A, B y C asociados a un mismo espacio muestral. Si se verifica que: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, $P(C \cap B) = P(C)P(B)$ y $P(A \cap C) = P(A)P(C)$ se dice que son independientes de a pares.

Si además se verifica que:

$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$, entonces se dice que son mutuamente independientes.

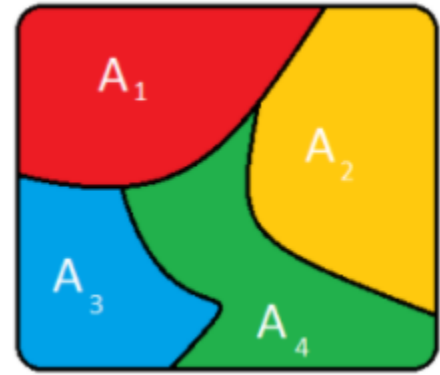
Propiedades de la probabilidad condicional

1. $P(A'|B) = 1 - P(A|B)$
2. $P((A \cup C)|B) = P(A|B) + P(C|B) - P((A \cap C)|B)$
3. $P[(A|C)|B] = \frac{P[(A \cap C)|B]}{P(C|B)}$

Partición de un Espacio Muestral

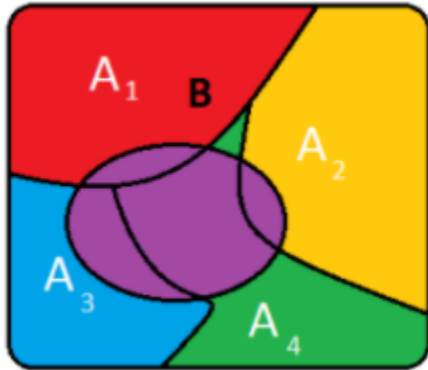
Decimos que una familia de subconjuntos $\{A_i\}_{1 \leq i \leq n}$ del espacio muestral S es una partición cuando satisface las tres condiciones:

1. $A_i \neq \emptyset$ para $1 \leq i \leq n \rightarrow$ ninguna parte es vacía
2. $A_i \cap A_j = \emptyset$ para $i \neq j \rightarrow$ las partes son disjuntas
3. $\bigcup_{i=1}^n A_i = S \rightarrow$ las partes cubren al espacio muestral



Teorema de probabilidad total

Dado un espacio muestral S , un evento B asociado a este espacio muestral y una partición $\{A_i\}_{1 \leq i \leq n}$



Entonces vale que $P(B) = \sum_{i=1}^n P(B / A_i) P(A_i)$

Teorema de Bayes o Probabilidad de las causas

Bajo las mismas hipótesis del Teorema de Probabilidad Total, la probabilidad de una causa es:

$$P(A_j / B) = \frac{P(B / A_j) P(A_j)}{\sum_{i=1}^n P(B / A_i) P(A_i)}$$

Ejemplo

Uno de cada 25 adultos de cierta población está afectado por cierta enfermedad para la cual se ha desarrollado una prueba diagnóstica. La prueba es tal que, cuando un individuo padece la enfermedad, el resultado de la prueba es positivo solo en el 98% de las veces, mientras que un individuo sano tendrá un resultado positivo solo el 3% de las veces. Eligiendo un individuo al azar de esta población:

- Hallar la probabilidad de que el test de positivo
- Hallar la probabilidad de que realmente padezca la enfermedad sabiendo que el resultado de la prueba fue positivo

Resolución

a)

$S = \{x : x \text{ es un individuo de la población}\}$

$A = \{x : x \text{ tiene un resultado positivo}\}$

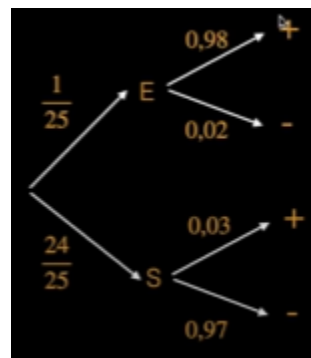
$B_1 = \{x : x \text{ es un individuo enfermo}\}$

$B_2 = \{x : x \text{ es un individuo sano}\}$

Entonces de acuerdo a la probabilidad total

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2)$$

$$P(A) = \frac{1}{25} \cdot 0,98 + \frac{24}{25} \cdot 0,03 = 0,068$$



$$\text{b) } P(B_1 | A) = \frac{P(B_1)P(A|B_1)}{P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2)} = \frac{\frac{1}{25} \cdot 0,98}{\frac{1}{25} \cdot 0,98 + \frac{24}{25} \cdot 0,03} = 0,5765$$

Variables aleatorias

Es una función que nos permite pasar de los resultados de un experimento aleatorio a valores numéricos asociados a dichos resultados. En un mismo experimento, se pueden observar diferentes cosas y por lo tanto definir diferentes variables aleatorias.

Definición

Sea S un espacio muestral asociado a un experimento E . Una **variable aleatoria** es una función X que asigna a cada punto del espacio muestral un valor real:

$$X : S \rightarrow \mathbb{R}$$

Ejemplo

E : se lanza una moneda tres veces y se anota cómo salieron

$$S = \{CCC, SCC, CSC, CCS, CSS, SCS, SSC, SSS\}$$

X = "un número de caras obtenidas"

$$X(CCC) = 3$$

$$X(SSS) = 0$$

...

Rango o Recorrido

Sea X una variable aleatoria. Se llama rango (o recorrido) de X al conjunto de todos los posibles valores para la imagen de la función X (es decir, al conjunto $X(S)$). A este conjunto se lo denota como R_X .

En el ejemplo anterior de las monedas, $R_X = \{0, 1, 2, 3\}$

Variables aleatorias discretas

Sea X una variable aleatoria, entonces X es una VA discreta si R_X es un conjunto finito o infinito numerable. En otro caso diremos que X es una VA continua.

Ejemplos

VA discretas

X = "cantidad de caras obtenidas al lanzar 3 monedas" $R_X = \{0, 1, 2, 3\}$

X = "cantidad de lanzamientos hasta obtener una cara" $R_X = \{1, 2, 3, \dots, n\}$

VA continuas

X = "peso en Kg. de una persona elegida al azar" $R_X = [0, 1000]$

X = "tiempo en horas hasta que falla una máquina" $R_X = (0, \infty)$

Función de Probabilidad Puntual

Sea X una VA discreta. Una función de probabilidad puntual de X es una función:

$$P : R_X \rightarrow [0, 1]$$

Tal que:

1. $P(x) \geq 0$
2. $\sum_{i=1}^n P(x_i) = 1, x_i \in R_x$

Donde

$$P(x_i) = P(X = x_i) = P(\{w \in S : X(w) = x_i\})$$

Asigna a cada punto del recorrido de la variable X denotado con R_x la probabilidad que acumulan todos los puntos muestrales que toman ese valor como imagen. Es positiva, y la suma de todos sus valores coincide con la probabilidad del espacio muestral.

Ejemplo

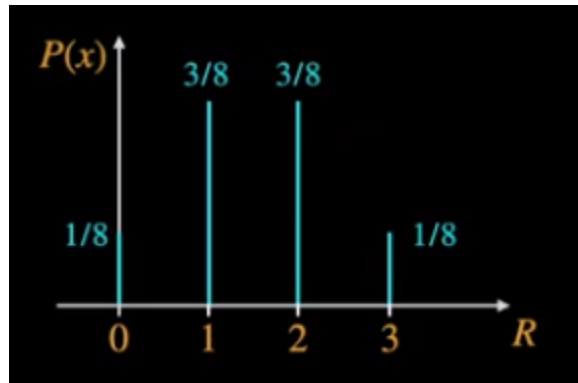
Cuál es la probabilidad de que salga cara en el lanzamiento de una moneda tres veces:

$$P(0) = P(X = 0) = \frac{1}{8}$$

$$P(1) = P(X = 1) = \frac{3}{8}$$

$$P(2) = P(X = 2) = \frac{3}{8}$$

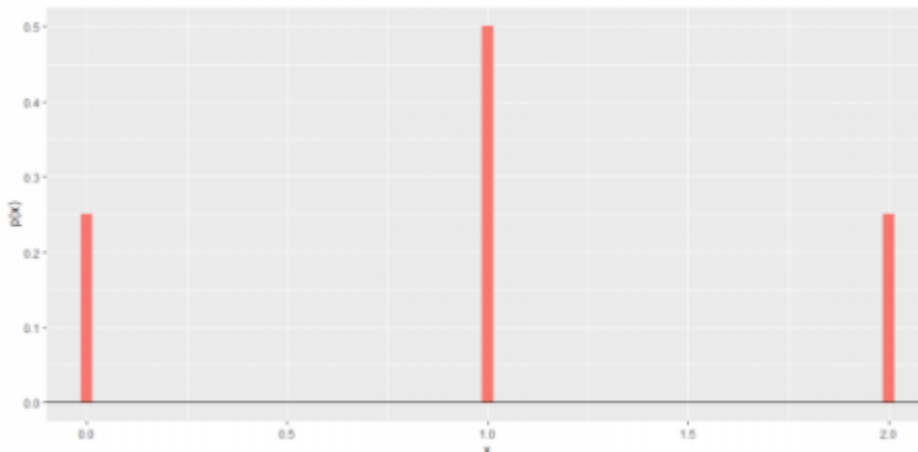
$$P(3) = P(X = 3) = \frac{1}{8}$$



Ejemplo Paula

Contar el número de caras en el lanzamiento conjunto de dos monedas, la función probabilidad puntual es:

$$p_X(x) = \begin{cases} 0,25 & \text{si } x = 0 \\ 0,50 & \text{si } x = 1 \\ 0,25 & \text{si } x = 2 \\ 0 & \text{si } x \notin \{0,1,2\} \end{cases}$$



Función Distribución

La función distribución acumulada asociada a la variable aleatoria discreta X acumula en cada punto, las probabilidades asignadas a números inferiores o iguales a él. Se define sobre el conjunto de números reales.

Definición

$$F_x : \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$$

$$\text{Donde } F_x(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \in R_x, x_i \leq x} P(x_i)$$

Es decir, la función de distribución acumulada nos da en cada valor x , la probabilidad de que el valor observado sea a lo sumo x .

Propiedades de la función acumulada

- F_x es monótona no decreciente
- $0 \leq F_x \leq 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_x(x) = 1 \wedge \lim_{x \rightarrow -\infty} F_x(x) = 0$
- F_x es continua a derecha
- F_x tiene una cantidad a lo sumo numerables discontinuidades
- Cuando X es discreta y $x_i \in R_x \Rightarrow p_x(x_i) = F_x(x_i) - F_x(x_i^-)$ (cada salto es una probabilidad puntual) Cuando X es discreta F_x es una función escalera con saltos en los puntos del R_x
- $P(a \leq X \leq b) = F_x(b) - F_x(a^-)$

Esperanza

Sea X una variable aleatoria discreta y sea P su función de probabilidad puntual. Entonces su esperanza matemática se denota $E(X)$ o μ_x , se define:

$$E(X) = \mu_x = \sum_{x_i \in R_x} x_i P(x_i)$$

Cuando esta suma (infinitos términos) no converge (es una serie) decimos que la esperanza no existe.

La esperanza es el valor al cual tiende el promedio de una variable luego de infinitas realizaciones de la misma.

Interpretación de la esperanza en una variable aleatoria

- $E(X)$ es el centro de la masa de la función de frecuencias. Es decir, es el promedio de la posición de todas las partes del sistema ponderadas de acuerdo a su masa
- El promedio de los resultados de una variable aleatoria varía alrededor de la esperanza

Propiedades de la esperanza

- $E(aX + b) = aE(X) + b$
- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

- Si X es constante, igual a k entonces $E(X) = k$
- **Esperanza de una constante:** si $P(X = C) = 1 \Rightarrow E(X) = C \vee E(C) = C$
- La esperanza pertenece al rango de la variable: Si $a \leq X \leq b \Rightarrow a \leq E(X) \leq b$
- Si X, Y son independientes entonces $E(XY) = E(X)E(Y)$
- **Teorema** sea X una variable aleatoria y sea $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Entonces:

$$E(h(x)) = \sum_{x_i \in R_x} h(x_i) P(x_i)$$

Varianza

Sea X una variable aleatoria discreta, p_x su función de probabilidad puntual y μ_x su esperanza. Entonces se define la **varianza** de X como:

$$V(X) = E\left(\left(X - E(X)\right)^2\right) = \sum_{x_i \in R_x} (x_i - E(x_i))^2 \cdot P(x_i)$$

Una fórmula más fácil es:

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

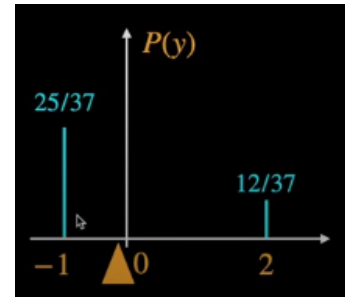
Nota: Si los valores están concentrados alrededor de la media entonces la varianza será relativamente pequeña. Sin embargo, si una proporción importante de las probabilidades x están alejados de μ_x en ese caso el valor de la $V(X)$ será grande.

Ejemplo

Y = "ganancia en pesos al jugar un peso a docena"

$$E(Y) = -\frac{1}{37}$$

$$V(Y) = \left((-1)^2 \frac{25}{37} + 2^2 \frac{12}{37}\right) - \left(\frac{1}{37}\right)^2 = 1,94594$$



Propiedades de la varianza

Sean X, Y dos variables aleatorias y $c \in \mathbb{R}$. Entonces,

- $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$
- Si X es constante, igual a k entonces $V(X) = 0$
- $V(aX) = a^2 V(X)$
- $V(aX + b) = a^2 \cdot V(X)$
- Si X e Y son independientes entonces $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$
- **En general:** $V(aX + bY + c) = a^2 V(X) + b^2 V(Y) + 2ab \cdot \text{Cov}(X, Y)$
 - Notar que si X e Y son independientes, $\text{Cov}(X, Y) = 0$ y queda la fórmula de arriba

Desvío Estándar

Sea X una variable aleatoria discreta. Se define a partir de la varianza el desvío estándar de la variable X y se nota con σ_x a:

$$\sigma_x = \sqrt{V(X)}$$

- Si la varianza es grande el desvío lo será
- El desvío está expresado en las unidades originales de la variable

Covarianza

Siendo X e Y dos variables aleatorias, tales que sus esperanzas existen, entonces:

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X)) \cdot (Y - E(Y))]$$

Una fórmula más fácil es:

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

Propiedades de la Covarianza

- $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$
- Si X e Y son independientes, entonces $\text{Cov}(X, Y) = 0$
- $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$
- $\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2\text{Cov}(X, Y)$

Coeficiente de correlación lineal de Pearson

$$\rho_{xy} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_x \cdot \sigma_y}$$

Variables Aleatorias Continuas

Una variable aleatoria es continua cuando su recorrido es un intervalo real, puede estar acotado superiormente, inferiormente, ambas cosas o no estar acotado.

Función densidad

Sea X una VA continua. Se llama función de densidad de probabilidad de X a una función $f : R_X \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

1. $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in R_X$
2. $\int_{R_X} f(x) dx = 1$
3. $P(B) = \int_B f(x) dx$

Observaciones:

- Si X es una variable aleatoria continua entonces para todo $x \in \mathbb{R}$, $P_X(x) = 0$
- La función de densidad puede no ser una función continua, generalmente lo es
- A veces conviene definir a la función con dominio en $\mathbb{R}$, haciendo que $f(x) = 0 \quad \forall x \notin R_X$

Esta función de densidad nos sirve para calcular la probabilidad de que la VA continua tome valores entre un determinado conjunto $[a, b]$:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

- Notar que todo lo que en las VAs discretas se hacía con sumatoria, en las VAs continuas se hace con integrales (incluyendo propiedades y formulas).

Ejemplo

Dada la función: $f(x) = \begin{cases} ax & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{si } x \notin [0, 1] \end{cases}$

¿Para qué valor de a resulta una función de densidad?

- Necesitamos que $a \geq 0$ para satisfacer la condición 1)
- Necesitamos que se cumpla también

$$\int_0^1 ax dx = 1 \Rightarrow a \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = a \frac{1}{2} - a \frac{0}{2} = 1 \Rightarrow \frac{a}{2} = 1 \Rightarrow a = 2$$

Condición
de la Func
Densidad

Función de distribución

Sea X una variable aleatoria (discreta o continua) con función de densidad f_x . Se llama **función de distribución acumulada** de X a la función $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Teorema

Si X una variable aleatoria discreta con función puntual P entonces:

$$F(x) = \sum_{x_i \leq x} P(x_i)$$

Si X una variable aleatoria continua con función de densidad f entonces:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Propiedades de la Función de Distribución

- $0 \leq F_x \leq 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$
- F_x es monótona no decreciente
- F_x es continua
- $F'_x = f_x(x)$ por el Teorema Fundamental del Cálculo Integral
- $P_x([a, b]) = F_x(b) - F_x(a)$ para todo $a < b$

Ejemplo

$$\text{Sea } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{72}(x+1)^2 & \text{si } -1 \leq x \leq m \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- a) Hallar $m \in \mathbb{R}$ para que f sea la función de densidad de una variable aleatoria X
- b) Hallar la función de distribución acumulada X
- c) Utilizando b) calcular $P(-1 \leq X < 3)$ y $P(-1 < X < 3)$

Resolución

Ítem A

Para que f sea la función de densidad de una variable aleatoria X debe cumplirse que:

1. $f(x) \geq 0$
2. $\int_{-1}^m \frac{1}{72}(x+1)^2 dx = 1$

Como la condición 1 siempre se cumple. Debo integrar para ver cuánto vale m :

$$\int_{-1}^m \frac{1}{72}(x+1)^2 dx = 1 = \frac{1}{72} \frac{(x+1)^3}{3} \Big|_{-1}^m = \frac{1}{216} [(m+1)^3 - 0^3] = \frac{1}{216} (m+1)^3$$

$$\Rightarrow 216 = (m+1)^3 \Rightarrow 6 = m+1 \Rightarrow m = 5$$

Ítem B

$$\text{Si } -1 \leq x \leq 5 \Rightarrow F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-1}^x \frac{1}{72} (t+1)^2 dt = \frac{1}{72} \frac{(t+1)^3}{3} \Big|_{-1}^x = \frac{1}{216} (x+1)^3$$

Esta expresión solo vale para $x \in [-1, 5]$. Para extender la función, hacemos que $F(x) = 0 \quad \forall x < -1$ y $F(x) = 1 \quad \forall x > 5$ (esto es porque la probabilidad acumulada de los valores menores a -1 es 0 (no hay ningún valor), y a partir de $x = 5$ la probabilidad acumulada es siempre 1 (porque la suma de las probabilidades de los valores menores a 5 es 1)). Resulta:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -1 \\ \frac{1}{216} (x+1)^3 & \text{si } -1 \leq x \leq 5 \\ 1 & \text{si } x > 5 \end{cases}$$

Ítem C

$$P(-1 \leq X \leq 3) = \int_{-1}^3 f(x) dx = F(3) - F(-1) = \frac{64}{216} - 0 = \frac{8}{27} \approx 0,2962$$

Percentil de una variable continua

El percentil $100 \cdot p$ de la distribución F es el único valor x_p tal que:

$$F(x_p) = p = P(X \leq x_p)$$

La **mediana** es un caso particular de percentil, corresponde al percentil 50 de la distribución. Es el valor del rango de la variable acumula el 50% de la probabilidad. La media, moda, mediana pueden coincidir o no, esto depende de la distribución.

Esperanza

Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad $f(x)$. Entonces se define la esperanza de X y se nota $E(X)$ como:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$$

La esperanza queda definida cuando esta integral converge.

Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad f_x vale que:

$$E(h(X)) = \int_{x \in \mathbb{R}} h(x) f_x(x) dx$$

Varianza

Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad f_x y $E(X) = \mu$. Entonces se define la varianza de X y se nota $V(X)$

$$V(X) = E\left(\left(X - E(X)\right)^2\right) = E(X^2) - (E(X))^2$$

Ejemplo

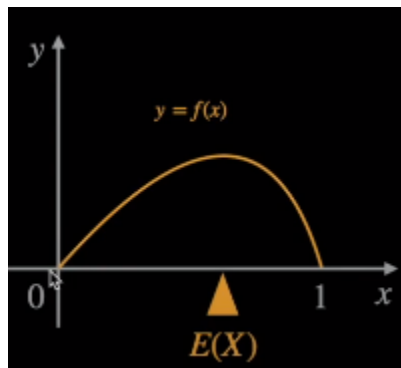
El porcentaje de fallas de una producción industrial está dado por una varianza aleatoria con función de densidad de probabilidad

$$f(x) = \begin{cases} 4(x - x^3) & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Hallar $E(X)$ y $V(X)$

Resolución

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_0^1 x4(x - x^3)dx = \frac{8}{15}$$



$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \int_0^1 x^2 4(x - x^3)dx - \left(\frac{8}{15}\right)^2 = \frac{11}{225}$$

$$\Rightarrow \sigma_x = \sqrt{\frac{11}{225}} \approx 0,22$$

Cambio de Variables en V.A.

Sea X una V.A. definida en el espacio muestral S , R_x el recorrido de X y $H: R_x \rightarrow R$ una función real. Consideremos la V.A. $Z = H(X)$ con recorrido R_z . Sea $A \subset R_z$. Definimos

$$P(A) = P(\{x \in R_x : H(x) \in A\})$$

Caso Continuo

Sea X una V.A. continua definida en el espacio muestral S , $R_x = (a, b)$ el recorrido de X . Sea $H: R_x \rightarrow R$ una función real y definamos la variable $Z = H(X)$.

Entonces $G(z) = P(Z \leq z)$ se define como la función de distribución de la V.A. Z donde de la definición anterior resulta

$$P(Z \leq z) = P(x \in R_x : H(x) \leq z)$$

Ejemplo

Sea X una V.A. con función de densidad definida por $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in (0,1) \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$

Calcular la función de densidad de la V.A. $Z = 3X + 4$

Resolución

Calcular la función de distribución de la V.A. $Z = 3X + 4$. Por definición:

$$G(z) = P(Z \leq z) = P(3X + 4 \leq z) \\ = P\left(X \leq \frac{z-4}{3}\right) = F\left(\frac{z-4}{3}\right) = \frac{z-4}{3}$$

Derivando obtenemos que:

$$G(z) = g(z) = \begin{cases} \frac{1}{3} & \text{si } z \in (4, 7) \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Variables aleatorias Bidimensionales

Sea ω un experimento y sean X, Y dos variables aleatorias definidas en S . Diremos que el par (X, Y) es una V.A. bidimensional o vector aleatorio

Sea (X, Y) es una V.A. bidimensional discreta con recorrido R_{XY} digamos

$$R_{XY} = \{(x_i, y_j) : 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$$

Se llama función de probabilidad conjunta (X, Y) a una función $P : R_{XY} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

- i) $p(x_i, y_j) \geq 0$
- ii) $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i, y_j) = 1$

Ejemplo

Siendo la función de probabilidad conjunta del vector aleatorio (X, Y)

$$p(x, y) = \begin{cases} c(x+y) & \text{con } x, y \in \{1, 2, 3\} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- a) Hallar $c \in \mathbb{R}$ para que p sea la función de probabilidad conjunta de (X, Y)
- b) Hallar $P(X=1 \wedge Y < 3), P(Y=1), P(X < 2 | Y < 2)$

Resolución

Ítem A

- $p(x_i, y_j) \geq 0$
- $\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 c(x+y) = 1$

Debemos tener:

$$2c + 2c + 3c + 3c + 4c + 2c + 5c + 6c = 1$$

$$36c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{36}$$

Ítem B

$$P(X = 1 \wedge Y < 3) = P(X = 1 \wedge Y = 1) + P(X = 1 \wedge Y = 2) = \frac{2}{36} + \frac{3}{36} = \frac{5}{36}$$

$$P(Y = 1) = \sum_{i=1}^3 P(X = i \wedge Y = 1) = \frac{9}{36} = 0,25$$

$$P(X < 2 | Y < 2) = \frac{P(X < 2 \cap Y < 2)}{P(Y < 2)} = \frac{\frac{2}{36}}{\frac{9}{36}} = \frac{2}{9}$$

Covarianza y coeficiente de correlación lineal

Sean X e Y dos V.A. Se llama covarianza entre X e Y , denotado $Cov(X, Y)$ al escalar

$$Cov(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))) = E((X - \mu_X)(Y - \mu_Y))$$

Propiedades

- i) $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$
- ii) $Cov(X, X) = V(X)$
- iii) $Cov(aX, bX) = abCov(X, Y)$
- iv) Si X e Y son independientes $\Rightarrow Cov(X, Y) = 0$
- v) $V(X \pm Y) = V(X) + V(Y) \pm 2 \cdot Cov(X, Y)$

Sean X e Y dos V.A. Se llama **coeficiente de correlación lineal** entre X e Y a:

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \quad \sigma_X \sigma_Y \neq 0$$

Propiedades

- i) $-1 \leq \rho \leq 1$
- ii) Si X e Y son independientes $\Rightarrow \rho = 0$
- iii) Si $Y = aX + b \wedge a > 0 \Rightarrow \rho = 1$
- iv) Si $Y = aX + b \wedge a < 0 \Rightarrow \rho = -1$

Ejemplo

Siendo la función de probabilidad conjunta del vector aleatorio (X, Y)

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{36}(x+y) & \text{con } x, y \in \{1, 2, 3\} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Hallar la $Cov(X, Y)$, ρ_{XY} :

$$\begin{aligned} Cov(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) \\ &= \left(1 \cdot \frac{2}{36} + 2 \cdot \frac{6}{36} + 3 \cdot \frac{8}{36} + 4 \cdot \frac{4}{36} + 6 \cdot \frac{10}{36} + 9 \cdot \frac{6}{36}\right) - \frac{13}{6} \cdot \frac{13}{6} \end{aligned}$$

$$Cov(X, Y) = -\frac{1}{6}$$

$$\rho_{XY} = -\frac{1}{23} \approx 0,0434$$

Variables aleatorias discretas especiales

Distribución Bernoulli

Una variable aleatoria se dice Bernoulli cuando se modela un experimento con solo dos resultados que se denominan éxito y fracaso. Es decir que cuentan 1 cuando cierto evento ocurre, es decir éxito y 0 cuando no ocurre.

Para denotar que una variable aleatoria X sigue una distribución Bernoulli de parámetro p , se escribe de la siguiente manera: $X \sim Be(p)$, donde p = probabilidad de éxito

Propiedades

- $E(X) = p$
- $E(X^2) = p$
- $Var(X) = pq$

Distribución Binomial

El Experimento Binomial satisface los siguientes cuatro requerimientos:

- El experimento consiste de n ensayos de Bernoulli, siendo n fijo
- Las pruebas son idénticas y en cada prueba hay sólo dos resultados posibles: éxito (E) y fracaso (F)
- Las pruebas son independientes. El resultado de una no influye sobre el de las otras
- La probabilidad de Éxito ($P(E) = p$) se mantiene constante en todas las pruebas

Variable Aleatoria Binomial

Consideremos un experimento Binomial que consiste de n repeticiones en el cual $P(E) = p$.

Denominaremos VA binomial a la variable X : número de éxitos en las n repeticiones. Se lo denota:

$$X \sim Bi(n, p), \text{ con } R_X = \{0, 1, \dots, n\}$$

Probabilidad Puntual

$P(X = k)$ es la probabilidad de obtener k éxitos de los n ensayos del experimento.

Un experimento binomial con probabilidad p de éxito y n ensayos siendo $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

Siendo $\binom{n}{k}$ las distintas formas de elegir las posiciones donde suceden los éxitos dentro de los n ensayos.

Ejemplo

Se lanza un dado $n = 10$ veces y se cuenta cuántas veces salió un as, cuya probabilidad en cada ensayo individual es $p = \frac{1}{6}$. Entonces si:

$X = \text{"cantidad de ases en los 10 lanzamientos"}$

$$\Rightarrow X = b\left(10, \frac{1}{6}\right)$$

$$\Rightarrow P(X = 2) = \binom{10}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^8 = \frac{10!}{2!8!} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^8 \approx 0,29071 \rightarrow \text{probabilidad de que salgan 2 ases}$$

Propiedades

Si $X \sim Bi(n, p)$ entonces:

- $E(X) = np$
- $V(X) = npq$

Ejemplo

Si lanzamos una moneda 100 veces y contamos la cantidad de caras, quedaría:

$X = b(100, 0.5)$ entonces:

$$E(X) = 100 \times 0,5 = 50$$

$$V(X) = 100 \times 0,5 \times 0,5 = 25 \Rightarrow \sigma = 5$$

Ejemplo 7 de la guía

En una empresa el 30% de los empleados (con más de 2000 empleados) están en un proyecto de calidad, el 50% están en un proyecto de expansión y el 70% está trabajando en al menos de uno de estos proyectos. Se seleccionan al azar para una encuesta 5 empleados de esta empresa. Hallar la probabilidad de que:

- a) Al menos dos de los seleccionados estén en exactamente un proyecto
- b) A lo sumo tres estén en ambos proyectos
- c) Todos los seleccionados estén en algún proyecto

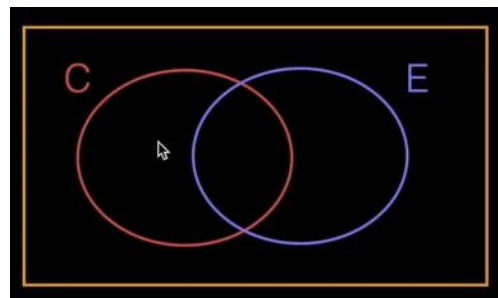
Resolución

$$P(C \cup E) = P(C) + P(E) - P(C \cap E)$$

$$0,7 = 0,3 + 0,5 - P(C \cap E)$$

$$\Rightarrow P(C \cap E) = 0,1$$

Esto es la probabilidad de que una persona este en ambos proyectos.



Ítem A

$X = \text{"cantidad de seleccionados que están en exactamente un proyecto"}$

$$X = b(5, 0.6)$$

$$P(X \geq 2) = \sum_{k=2}^5 P(X = k) = \sum_{k=2}^5 \binom{5}{k} (0.6)^k (0.4)^{5-k} = 0,912960$$

Ítem B

Y = "cantidad de seleccionados que están en ambos proyectos"

$$Y = b(5, 0.1)$$

$$P(Y \leq 3) = \sum_{k=0}^3 P(Y = k) = \sum_{k=0}^3 \binom{5}{k} (0.1)^k (0.9)^{5-k} = 0,99954$$

Ítem C

Z = "cantidad de seleccionados que están en algún proyecto"

$$Z = b(5, 0.7)$$

$$P(Z = 5) = \binom{5}{5} (0.7)^5 (0.3)^{5-5} = (0.7)^5 = 0,16807$$

Distribución hipergeométrica

La distribución hipergeométrica se utiliza cuando se tiene:

- Una población se compone de N individuos
- Dentro de esta población $R < N$ individuos tienen cierta característica
- Se extrae una muestra de $n \leq N$ individuos de esta población (sin reposición)
- Interesa saber cuántos individuos de la muestra tienen la característica

Es decir, la VA hipergeométrica cuenta el número de elementos de la muestra que tienen la característica analizada.

Notación

Una VA hipergeométrica se indica $X \sim H(n, R, N)$, siendo x la cantidad de éxitos en la muestra de tamaño n extraída de la población de N elementos, de los cuales R tienen la propiedad C .

Recorrido

$$\max\{0, n - (N - R)\} \leq X \leq \min\{n, R\}$$

Probabilidad puntual

$$P(X = x) = H(x, n, R, N) = \frac{\binom{R}{x} \binom{N-R}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

Propiedades

Si X es una VA hipergeométrica $X \sim H(n, R, N)$, entonces:

- $E(X) = n \cdot \frac{R}{N}$
- $Var(X) = \frac{N-n}{N-1} \cdot n \cdot \frac{R}{N} \cdot \left(1 - \frac{R}{N}\right)$

Comparación con la binomial

Si consideramos que en la primera extracción $\frac{R}{N}$ es la proporción p^* de éxitos en la población, y la reemplazamos en las expresiones anteriores:

- $E(X) = n \cdot p^*$
- $V(X) = \frac{N-n}{N-1} \cdot n \cdot p^* \cdot (1-p^*)$

Podemos ver que las varianzas difieren por un factor de corrección conocido como **factor de corrección por muestra finita**, y además p^* no es constante.

Ejemplo

De una urna que contiene 3 bolas rojas y 7 azules se extraen 4 bolas sin reposición y se define la VA:

X = numero de bolas rojas extraídas

Hallar:

- Que cantidad de bolas rojas es más probable extraer
- El valor esperado de bolas rojas

Resolución

$$P(X=x) = H(x, n, R, N) = \frac{\binom{R}{x} \binom{N-R}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

- Sacamos 4 bolas pero solamente hay 3 rojas, así que primero definimos el recorrido de la VA:

$$\max\{0, n-(N-R)\} \leq X \leq \min\{n, R\}$$

$$\Rightarrow \max\{0, 4-(10-3)\} \leq X \leq \min\{4, 3\}$$

$$\Rightarrow 0 \leq X \leq 3$$

Luego calculamos la probabilidad puntual de cada elemento del rango:

$$P(X=0) = \frac{\binom{3}{0} \binom{7}{4}}{\binom{10}{4}} = \frac{1 \cdot 35}{210} = \frac{1}{6}$$

$$P(X=1) = \frac{\binom{3}{1} \binom{7}{3}}{\binom{10}{4}} = \frac{3 \cdot 35}{210} = 0.5 \rightarrow \text{maximo}$$

$$P(X=2) = \frac{\binom{3}{2} \binom{7}{2}}{\binom{10}{4}} = \frac{3 \cdot 21}{210} = 0.3$$

$$P(X=3) = \frac{\binom{3}{3} \binom{7}{1}}{\binom{10}{4}} = \frac{1 \cdot 7}{210} = \frac{1}{30}$$

$$b) \quad E(X) = 4 \cdot \frac{3}{10} = 1.2$$

Distribución de Poisson

Se utiliza para modelar ocurrencias discretas sobre un espacio continuo (como llegadas de autos a un peaje por minuto, llamadas a un call center por hora...).

Se dice que una VA es de Poisson con parámetro $\lambda > 0$, denotado $X \sim Po(\lambda)$ si:

$$i) \quad R_X = \{0, 1, 2, \dots, n, \dots\} = N_0$$

$$ii) \quad P(X=k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

La constante λ se llama intensidad del proceso de Poisson.

Esperanza y varianza

Si $X = Po(\lambda)$ entonces

$$i) \quad E(X) = \lambda$$

$$ii) \quad E(X^2) = \lambda^2 + \lambda$$

$$iii) \quad V(X) = \lambda$$

Ejemplo 1

Las llegadas a la fila de espera de una oficina del Anses ocurren según un proceso de Poisson de modo tal que la probabilidad de que no haya arribos en 5 minutos es e^{-1} .

- Determinar qué cantidad de personas se espera que lleguen a la fila en una hora
- Hallar la probabilidad de que en una hora lleguen menos de 10 personas
- Calcular la probabilidad de que pasen más de 6 minutos entre el arribo de dos personas consecutivas a la fila

Resolución

$X = \text{"cantidad de arribos en un intervalo de 5 minutos"} \Rightarrow X = Po(\lambda)$

$$P(X=0) = e^{-1} = \frac{\lambda^0 e^{-\lambda}}{0!} = e^{-\lambda} \Rightarrow \lambda = 1$$

a)

$Y = \text{"cantidad de arribos en un intervalo de 60 minutos"} \Rightarrow Y = Po(12\lambda) = Po(12)$

$$E(Y) = 12$$

b)

$$P(Y < 10) = \sum_{k=0}^9 P(X = k) = \sum_{k=0}^9 \frac{12^k e^{-12}}{k!} = 0,24239$$

c)

$X = \text{"cantidad de arribos en un intervalo de 5 minutos"} \Rightarrow X = Po(1)$

$Z = \text{"cantidad de arribos en un intervalo de 6 minutos"} \Rightarrow Z = Po(1,2)$

$$P(Z = 0) = \frac{1,2^0 e^{-1,2}}{0!} \approx 0,30119$$

Ejemplo 2

Una maquina analiza pruebas de laboratorio y hace en promedio 6 muestras por hora. Calcular:

1. La probabilidad de que no se analice ninguna muestra en media hora.
2. Se analicen al menos dos muestras en una hora.
3. El valor más probable de muestras a realizarse en media hora.
4. El valor esperado de muestras para quince minutos.
5. El valor de muestras superado por al menos el 50% de las horas.

Resolución

Se tiene por enunciado que, para una hora, $\lambda = 6$, por lo que para media hora vale $\lambda = 3$.

Luego:

$$1. \quad P_{\lambda=3}(X = 0) = \frac{e^{-3} 3^0}{0!} = e^{-3} \approx 0.0497$$

$$2. \quad P_{\lambda=6}(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - \frac{e^{-6} 6^0}{0!} - \frac{e^{-6} 6^1}{1!} \approx 0.9826$$

3. Hay que hacer $P_{\lambda=3}(X = 0)$, $P_{\lambda=3}(X = 1)$... y buscar cual es el valor mayor (hacerlo directamente en la página que nos dieron).

$$4. \quad E(X) = \lambda = \frac{6}{4} = 1.5$$

5. VER QUE PINGOS SE HACE ACÁ, NO ENTENDI LA RESOLUCIÓN DEL PDF

Distribución Uniforme

Una variable aleatoria X tiene distribución Uniforme en el intervalo $[a, b]$ si su función de densidad es:

$$f_x(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Si X tiene distribución Uniforme lo notaremos como $X \sim U(a, b)$

Función de distribución acumulada

$$\text{si } a \leq x \leq b \Rightarrow F_x(x) = \int_a^x \frac{1}{b-a} dt = \frac{x-a}{b-a}$$

Por lo tanto, resulta:

$$F_x(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{si } x > b \end{cases}$$

Esperanza y varianza

Si $X \sim U(a, b)$, la esperanza es:

$$E(X) = \int_{\mathbb{R}} xf_x(x) dx = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{x^2}{2(b-a)} \Big|_a^b = \frac{b+a}{2}$$

$$E(X^2) = \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx = \frac{x^3}{3(b-a)} \Big|_a^b = \frac{b^2 + ab + a^2}{3}$$

Entonces la varianza es:

$$V(X) = \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \frac{(b+a)^2}{4} = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Ejemplo

El peso de ciertos bultos se distribuye uniformemente en el intervalo (a, b) . Supongamos que el 20% de los bultos pesa menos de 4kg y el 40% más de 8kg.

- Hallar la probabilidad de que un bulto elegido al azar pese entre 5 y 9 kg
- Si se eligen 8 bultos al azar hallar la probabilidad de que ninguno pese 5 y 9 kg
- Hallar la cantidad de bultos de estos 8 que se espera pesen entre 5 y 9kg

Resolución

Ítem A

$$P(X < 4) = 0,2 = \int_a^4 \frac{1}{b-a} dx = \frac{4-a}{b-a}$$

$$P(X > 8) = 0,4 = \int_8^b \frac{1}{b-a} dx = \frac{b-8}{b-a}$$

$$\begin{cases} 0,2(b-a) = 4-a \\ 0,4(b-a) = b-8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0,8a + 0,2b = 4 \\ 0,4a + 0,6b = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 12 \end{cases}$$

$$P(5 < X < 9) = \int_5^9 \frac{1}{12-2} dx = \frac{4}{10} = 0,4$$

Ítem B

$Y =$ "cantidad de bultos con peso entre 5 y 9kg"

$$Y = b(8, 0,4)$$

$$P(Y = 0) = (0,6)^8 = 0,0168$$

Ítem C

$$E(Y) = np = 8 \cdot 0,4 = 3,2 \text{ bultos}$$

Distribución Exponencial

La densidad de una variable aleatoria Exponencial con parámetro $\lambda > 0$ es:

$$f_x(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Si X tiene distribución exponencial se lo denota como $X \sim \varepsilon(\lambda)$

Función de distribución acumulada

Si $x > 0$ se tiene:

$$F_x(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = -e^{-\lambda t} \Big|_0^x = 1 - e^{-\lambda x}$$

La función de distribución a izquierda y a derecha son respectivamente:

$$F_x(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 1 & \text{si no} \end{cases}$$

$$G_x(x) = \begin{cases} e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 1 & \text{si no} \end{cases}$$

Esperanza y varianza

Si $X \sim \varepsilon(\lambda)$, la esperanza es:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = -x e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} -x e^{-\lambda x} - \frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{\lambda} \\ E(X^2) &= \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx = -x^2 e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx \\ &= \frac{2x e^{-\lambda x}}{-\lambda} \Big|_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} dx = \frac{2e^{-\lambda x}}{\lambda^2} \Big|_0^{+\infty} = \frac{2}{\lambda^2} \end{aligned}$$

Luego,

$$V(X) = \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 = \frac{1}{\lambda^2}$$

Propiedad Falta de Memoria como doriii

Una variable X , se dice que tiene la propiedad de falta de memoria si:

$$P(X \geq t+s | X \geq s) = P(X \geq t)$$

Si $X \sim \varepsilon(\lambda)$ entonces X cumple la propiedad de falta de memoria.

Ejemplo

Las baterías de una marca de celulares tienen una duración media igual a $\mu = 100$ miles de horas. Si el tiempo de dicha duración es una V.A. exponencial y si se sabe que una batería duró más de 70.000 hs ¿cuál es la probabilidad de que dure más de 90.000 hs?

Resolución

Sea T = "duración (en miles de horas) de una batería"

$$\Rightarrow T = \text{Exp}\left(\frac{1}{100}\right)$$

$$\Rightarrow P(T > 90 | T > 70) = P(T > 20) = \int_{20}^{\infty} 0,01e^{-0,01t} dt = -e^{-0,01t} \Big|_{20}^{\infty} = e^{-0,2} = 0,8187$$

Relación entre la distribución de Poisson y la exponencial

Supongamos que X_t = "número de accidentes que ocurren en un intervalo de longitud t " constituye un proceso de Poisson con intensidad $\lambda > 0$. Es decir X tiene una distribución de Poisson con parámetros λt . Entonces:

$$P(X_t = k) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}$$

Luego,

$$P(X_t > 0) = 1 - P(X_t = 0) = 1 - \frac{(\lambda t)^0 e^{-\lambda t}}{0!} = 1 - e^{-\lambda t}$$

Ahora, si definimos la V.A T = "tiempo hasta que ocurre una falla" vemos que:

$$F(t) = P(T \leq t) = P(X_t > 0) = 1 - e^{-\lambda t} \Rightarrow f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

Ejemplo

El número de clientes que atiende un cajero de banco sigue una distribución de Poisson con intensidad 2 clientes cada 15 minutos.

- ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de atención de un cliente supere 20 min?
- ¿Cuál es la probabilidad de que se demore más de 10 min en atender un cliente?
- Si se demoró más de 30 minutos en atender a un cliente ¿Cuál es la probabilidad de que esa atención demore más de 40 minutos?

Resolución

Ítem A

Como la intensidad del proceso de Poisson es 2 clientes cada 15 mins, tenemos que evaluar la V.A

$T = \text{"tiempo en minutos hasta la llegada de un cliente"} = \text{Exp}\left(\frac{2}{15}\right)$

Luego tenemos que:

$$P(T > 20) = \int_{20}^{\infty} \frac{2}{15} e^{-\frac{2}{15}t} dt = 0,069483$$

Ítem B

$$P(T > 10) = \int_{10}^{\infty} \frac{2}{15} e^{-\frac{2}{15}t} dt = 0,263597$$

Ítem C

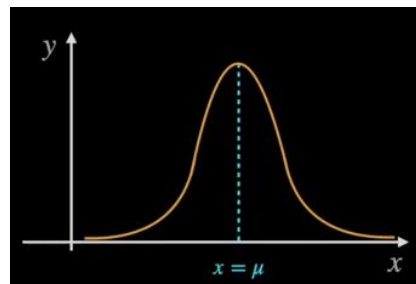
$$P(T > 40 | T > 30) = P(T > 10) = \int_{10}^{\infty} \frac{2}{15} e^{-\frac{2}{15}t} dt = 0,263597$$

Distribución Normal

La función densidad de una variable aleatoria X con distribución Normal con parámetros μ y $\sigma > 0$, denotada $X \sim N(\mu, \sigma)$, es:

$$f_x(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

- Tiene un máximo en $x = \mu$
- Tiene puntos de inflexión en $x = \mu + \sigma$ y en $x = \mu - \sigma$



$$E(x) = \mu$$

$$V(x) = \sigma^2$$

Caso particular: variable normal estándar

Cuando $\mu = 0$ y $\sigma = 1$ la VA se llama variable normal estándar y se denota con Z . Su función de densidad de probabilidad es:

$$f_z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}, \quad z \in \mathbb{R}$$

Teorema: de la VA normal a la VA normal estándar

Si $X \sim N(\mu, \sigma)$ y $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$, entonces $Z \sim N(0, 1)$.

Este teorema nos sirve para pasar de una normal a una normal estándar.

Ejemplo

La distribución de los pesos de los alumnos varones de una facultad es aproximadamente normal con media $\mu = 75\text{kg}$ y desviación estándar $\sigma = 7\text{kg}$

- Hallar la probabilidad de que un alumno elegido al azar pese más de 95kg
- Estimar el número de alumnos de esta facultad (con 15.000) alumnos que pesan entre 80 y 95 kg
- Calcular el peso no superado por el 10% de los alumnos

Resolución

Ítem A

Sea X = "peso de un alumno". Entonces, por enunciado: $X = N(75, 7)$

$$\Rightarrow P(X > 95) = 0,002137$$

Ítem B

Sea X = "peso de un alumno". Entonces, por enunciado: $X = N(75, 7)$

$$P(80 < X < 95) = 0,9978 - 0,7624 = 0,2354$$

Sea ahora Y = "cantidad de alumnos con peso entre 80 y 95kg" = $b(15000, 0.2354)$

Entonces:

$$E(Y) = np = 15000 \cdot 0,2354 \approx 3531$$

Ítem C

Sea X = "peso de un alumno". Entonces, por enunciado: $X = N(75, 7)$

Buscamos x_0 : $P(X < x_0) = 0,1$

Distribución Gamma

La distribución Gamma depende de dos parámetros $a > 0$ y $\beta > 0$ reales cuya función de densidad para valores $x > 0$ es:

$$f(x) = \beta e^{-\beta x} \frac{(\beta x)^{a-1}}{\Gamma(a)}$$

Siendo Γ es la función gamma. Para valores $k \in \mathbb{N}$ si $\Gamma(k) = (k-1)!$

$$E[X] = \frac{a}{\beta} = a\lambda$$

$$V[X] = \frac{a}{\beta^2} = a\lambda^2$$

Ejemplo

Si $X = \Gamma(1, a)$ entonces para $x > 0$ tenemos $f(x) = ae^{-ax}$

Si $X = \Gamma(3, a)$ entonces para $x > 0$ tenemos $f(x) = \frac{a}{2}(ax)^2 e^{-ax} = \frac{a^3}{2} x^2 e^{-ax}$

Teorema: relación entre VA exponenciales y gamma

Sean $X_1, X_2, \dots, X_\alpha$ VAs exponenciales independientes con parámetro $\lambda > 0$. Entonces la variable aleatoria $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_\alpha$ es una VA gamma con parámetros α y λ :

$$Y \sim \Gamma(\alpha, \lambda) \sim \Gamma(\alpha, \beta) \quad \text{con } \beta = \lambda$$

Ejemplo

El tiempo semanal Y en horas durante el cual cierta máquina industrial no funciona tiene una distribución gamma con $r=3$ y $a=0.5$. La pérdida semanal L en cientos de cientos de pesos para la industria debido a esta baja está dada por $L = 30Y + 8$ (3000 pesos por hora que la máquina no funciona más de 800 de costo fijo). Calcular la probabilidad de que se pierdan más de 18.800 pesos en una semana

Resolución

La probabilidad perdida es, puesto que L está en cientos

$$P(L > 188) = P(30Y + 8 > 188) = P(Y > 6) = \int_6^\infty f(y) dy$$

Como los parámetros de la V.A Y son $r=3, a=0.5$ obtenemos (con el celular)

$$P(L > 188) = P(30Y + 8 > 188) = P(Y > 6) = \int_6^\infty f(y) dy = 0,42319$$

Extra

Si nos hubieran pedido $E(L)$ y $V(L)$ tendríamos que:

$$E(L) = 30E(Y) + 8 = 30 \cdot \frac{3}{0.5} + 8 = 188$$

$$V(L) = 30^2 V(Y) = 30^2 \cdot \frac{3}{(0.5)^2} = 10800$$